

万有引力・単振動 演習プリント

第一宇宙速度・第二宇宙速度・ケプラーの法則・楕円軌道・単振動

共通テスト対策講座

旅人学堂 劉可惟
2026 年 5 月 23 日 出題

提出情報

氏名		提出日	月 日
範囲	第一宇宙速度, 第二宇宙速度, 楕円軌道, ケプラーの法則, 単振動, バネ振り子, 単振り子	得点	/100
注意	途中式を必ず書くこと。万有引力では位置エネルギーの基準を確認すること。単振動では, まず「振動中心」と「そこからのずれ」を確認すること。		

本時のまとめ

1. 円軌道を描く衛星：第一宇宙速度

地球の質量を M , 地球の半径を R , 衛星の質量を m , 万有引力定数を G とする。半径 r の円軌道では, 万有引力がそのまま向心力の役割をするので,

$$G\frac{Mm}{r^2} = m\frac{v^2}{r}, \quad v^2 = \frac{GM}{r}$$

である。

特に, 地表すれすれを円運動するために必要な速さを**第一宇宙速度**という。実際には空気抵抗があるため地表すれすれの円軌道は考えにくい, 高校物理では $r = R$ とおく理想化として扱う。地表での重力加速度を g とすると $GM = gR^2$ だから, 第一宇宙速度 v_1 は

$$v_1 = \sqrt{\frac{GM}{R}} = \sqrt{gR}$$

である。

万有引力による位置エネルギーは, 無限遠を基準として

$$U(r) = -G\frac{Mm}{r}$$

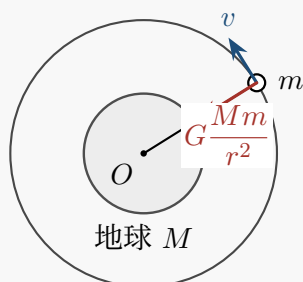
である。これは前回までに扱った結果として使う。円軌道では

$$K = \frac{1}{2}mv^2 = G\frac{Mm}{2r}, \quad E = K + U = -G\frac{Mm}{2r}$$

だから,

$$U = -2K, \quad E = -K$$

も成り立つ。したがって, 円軌道でエネルギーを失うと, E はより小さくなり, 半径 r は小さくなる。その結果, 円軌道上の速さは大きくなる。



万有引力 = 向心力
 $v^2 = GM/r$

2. 第二宇宙速度（脱出速度）

地表から打ち上げた物体が、無限遠で速さがちょうど 0 になる最小の速さを**第二宇宙速度**、または**脱出速度**という。無限遠を万有引力による位置エネルギーの基準にすると、地表での力学的エネルギーは

$$\frac{1}{2}mv_2^2 - G\frac{Mm}{R}$$

であり、無限遠での力学的エネルギーは 0 である。したがって、力学的エネルギー保存より

$$\frac{1}{2}mv_2^2 - G\frac{Mm}{R} = 0$$

となる。よって、

$$v_2 = \sqrt{\frac{2GM}{R}} = \sqrt{2gR} = \sqrt{2}v_1$$

である。第一宇宙速度は地球のまわりを円運動し続けるための速さ、第二宇宙速度は地球の重力をふり切って無限遠まで到達するための最小の速さである。

3. ケプラーの三法則と楕円軌道

惑星や衛星の運動では、次の三つが基本になる。

(1) 第一法則（楕円軌道の法則）

惑星は、太陽を一つの焦点とする楕円軌道を描く。人工衛星の場合も、中心天体を一つの焦点とする楕円軌道を考える。

(2) 第二法則（面積速度一定の法則）

惑星と太陽を結ぶ線分が、単位時間に掃く面積は一定である。

(3) 第三法則（調和の法則）

同じ中心天体のまわりを運動する物体では、周期 T の二乗は、楕円軌道の長半径 a の三乗に比例する。

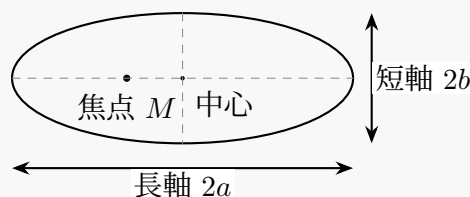
すなわち、

$$\frac{T^2}{a^3} = \text{一定}$$

である。

楕円軌道で使う言葉

楕円では、中心を通る最も長い幅を**長軸**、その半分以上を**長半径 a** という。また、中心を通る最も短い幅を**短軸**、その半分以上を**短半径 b** という。太陽や地球などの中心天体は、楕円の中心ではなく、楕円の**焦点**の一つにある。



面積速度一定と力学的エネルギー保存

楕円軌道の端点（近地点・遠地点）では、速度の向きが半径方向に垂直になる。短い時間 Δt に掃く面積は三角形の面積として

$$\Delta S \simeq \frac{1}{2}rv\Delta t$$

と表せる。面積速度一定の法則より、同じ短い時間 Δt に掃く面積は等しいので、端点 A, B では

$$\frac{1}{2}r_A v_A \Delta t = \frac{1}{2}r_B v_B \Delta t$$

と書ける。面積を見ていることをはっきりさせるため、ここでは $\frac{1}{2}$ を残した形で扱う。

また、空気抵抗や噴射などがなければ、楕円軌道上でも力学的エネルギーは保存される。したがって、端点 A, B では

$$\frac{1}{2}mv_A^2 - G\frac{Mm}{r_A} = \frac{1}{2}mv_B^2 - G\frac{Mm}{r_B}$$

を用いる。楕円軌道の問題では、この式と面積速度一定の式を組み合わせる解くことが多い。

最後に、第三法則の比例定数を円軌道で求める。円軌道では $a = r$ であり、

$$G\frac{Mm}{r^2} = m\frac{v^2}{r}, \quad v = \frac{2\pi r}{T}$$

だから、

$$\frac{GM}{r^2} = \frac{1}{r} \left(\frac{2\pi r}{T} \right)^2, \quad \boxed{\frac{T^2}{r^3} = \frac{4\pi^2}{GM}}$$

を得る。楕円軌道では r を長半径 a に置き換えて

$$\boxed{\frac{T^2}{a^3} = \frac{4\pi^2}{GM}}$$

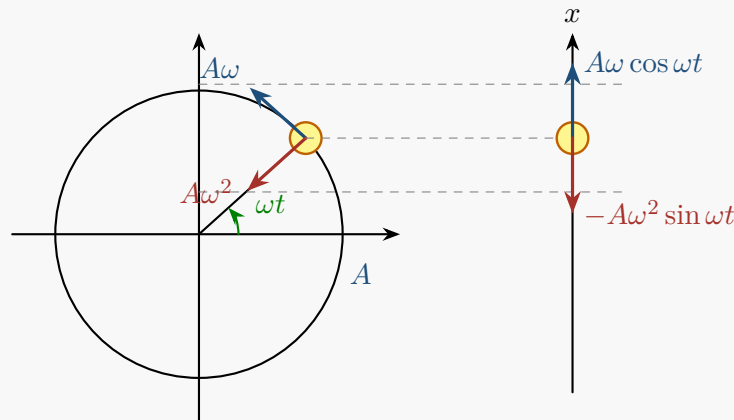
と表す。

4. 単振動：等速円運動の正射影として見る

半径 A の円周上を角速度 ω で等速円運動する点 P を考える。 P の y 座標を別に取り出した点の運動が単振動である。時刻の原点を適当に選べば、

$$x = A \sin \omega t, \quad v = A\omega \cos \omega t, \quad a = -A\omega^2 \sin \omega t = -\omega^2 x$$

と書ける。ここで ω は、もとの円運動では角速度であり、単振動では角振動数にあたる。



この図から、単振動では常に

$$\boxed{a = -\omega^2 x}$$

が成り立つ。質量を m とすると、運動方程式より

$$\boxed{F_{\text{合}} = ma = -m\omega^2 x}$$

である。つまり、単振動をしているなら、合力は必ず $-kx$ 形になる。

また、円運動が 1 周する時間は $\frac{2\pi}{\omega}$ である。正射影された点も、その間に上端から下端を通過して再び上端へ戻るの、単振動の 1 往復の時間は

$$\boxed{T = \frac{2\pi}{\omega}}$$

である。

5. 復元力から単振動を判定する

物体にはたらく合力が

$$F_{\text{合}} = -kx \quad (k > 0)$$

と書けるとき、その力は物体を振動中心へ戻す向きにはたらく。このような力を復元力という。高校物理では、合力を $-kx$ の形に整理できれば、その物体は単振動すると判断してよい。

実際、

$$ma = -kx \implies a = -\frac{k}{m}x$$

となり、これを $a = -\omega^2 x$ と比べると、

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}, \quad T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$$

である。

ただし、高校範囲で直接導けるのは「単振動 $\Rightarrow$ 合力が $-kx$ 形」という向きであり、逆向きの厳密な証明には微分方程式を用いる。したがって、ここでは証明は省略し、結論として

$$\text{単振動} \iff F_{\text{合}} = -kx \text{ の形}$$

と覚えてよい。

振幅を A とすると、端では $v = 0$ 、振動中心では速さが最大になる。単振動のエネルギー保存より、

$$\frac{1}{2}kA^2 = \frac{1}{2}mv_{\text{max}}^2, \quad v_{\text{max}} = A\sqrt{\frac{k}{m}} = A\omega$$

である。

6. 鉛直ばね振り子：重力はつり合い位置をずらす

軽いばねを床に固定し、上端に質量 m のおもりをのせる。ばねの自然の長さの位置を $x = 0$ とし、下向きを x 軸の正の向きとする。つり合い位置が自然の長さの位置から d だけ下にあるなら、つり合いでは

$$kd = mg$$

である。

ここで、つり合い位置からのずれを X とおく。すなわち、おもりの位置は

$$x = d + X$$

である。このとき、ばねの縮みは $d + X$ なので、下向きを正にして合力を書くと、

$$F = mg - k(d + X) = mg - kd - kX = -kX$$

となる。つまり、鉛直ばね振り子では、重力はつり合い位置をずらすだけであり、つり合い位置からのずれ X で見れば水平ばね振り子と同じである。

エネルギーで見ても同じである。自然の長さの位置を基準にして、重力による位置エネルギーを $x = 0$ で 0 とすると、

$$\frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}kx^2 - mgx = \text{一定}$$

である。 $d = mg/k$ を用いて平方完成すると、定数の差を除いて

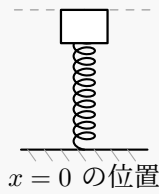
$$\frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}k(x - d)^2 = \text{一定}$$

となる。ここで $x - d = X$ は、つり合い位置からのずれである。したがって、

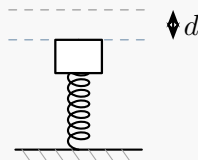
$$\frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}kX^2 = \text{一定}, \quad T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$$

が成り立つ。

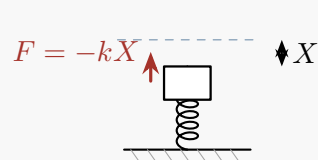
自然の長さ



つり合い



X だけ下げた位置



7. 単振り子

長さ l の単振り子が十分小さい角度で振動するとき、

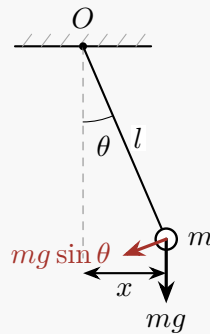
$$\theta \simeq \sin \theta \simeq \tan \theta$$

と近似できる。おもりの水平方向のずれを x とすると、 $x \simeq l\theta$ である。接線方向の復元力は

$$-mg \sin \theta \simeq -mg \theta = -\frac{mg}{l} x$$

となるので、単振り子は小さい振れ角の範囲で単振動をする。

$$\omega = \sqrt{\frac{g}{l}}, \quad T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}}$$



地球上と月面上の比較

ばね振り子の周期 $T = 2\pi\sqrt{m/k}$ は g に依存しない。一方、単振り子の周期 $T = 2\pi\sqrt{l/g}$ は g に依存する。したがって、月面の重力加速度が地球上の $1/6$ なら、ばね振り子の周期は変わらず、単振り子の周期は $\sqrt{6}$ 倍になる。

演習問題

問 1 円軌道を描く人工衛星の軌道の変化

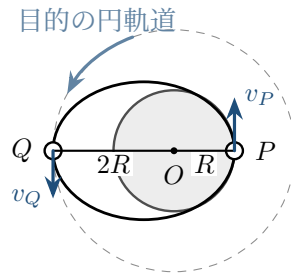
地球を中心とする半径 r の円軌道を、質量 m の人工衛星が等速円運動している。地球の質量を M 、万有引力定数を G とし、万有引力による位置エネルギーの基準は無限遠にとる。

- (1) 人工衛星の運動エネルギー K を、 G, M, m, r を用いて表せ。
- (2) 人工衛星の力学的エネルギー E を、 K を用いて表せ。
- (3) 空気抵抗などによって力学的エネルギーを少し失い、その後ふたたび円軌道を運動するとする。新しい円軌道の半径と速さは、もとの円軌道に比べてどう変化するか。

問 2 楕円軌道を経由して円軌道へ入る人工衛星

地球の中心を O 、半径を R 、質量を M とする。地表の点 P から質量 m の人工衛星を打ち上げ、中心 O 、半径 $2R$ の円軌道にのせたい。そのため、まず点 P と点 Q を通る楕円軌道にのせる。点 P と点 Q での速さをそれぞれ v_P 、 v_Q とする。万有引力定数を G とし、空気抵抗は考えない。

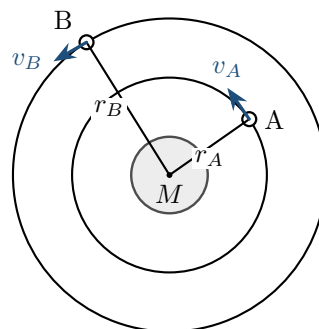
- (1) 面積速度一定の法則を用いて、 v_Q は v_P の何倍かを求めよ。
- (2) 点 P と点 Q で力学的エネルギーが等しいことを式で表せ。
- (3) v_P と v_Q を、それぞれ R, M, G を用いて表せ。
- (4) 点 Q を通過した直後、進行方向は変えず、瞬間的に速さだけを変えて、半径 $2R$ の円軌道に移る。このとき必要な速さを v_0 とする。 v_0 を求めよ。
- (5) v_0 は v_Q の何倍か。
- (6) 点 Q で人工衛星の速さを v_Q から v_0 に変えるために、外部から与えるべきエネルギーを、 R, M, m, G を用いて表せ。



問 3 ケプラーの第三法則の定数を導く

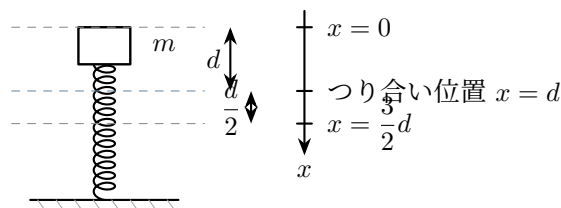
質量 M の中心天体のまわりを、質量 m の人工衛星が半径 r の円軌道で等速円運動している。万有引力定数を G 、人工衛星の速さを v 、周期を T とする。次の問いに答え、ケプラーの第三法則の比例定数を求めよ。

- (1) 万有引力が向心力になることを用いて、 v^2 を G, M, r で表せ。
- (2) 円周の長さとの関係から、 v を r, T で表せ。
- (3) (1), (2) を用いて、 $\frac{T^2}{r^3}$ を G, M で表せ。
- (4) 同じ中心天体のまわりを回る二つの人工衛星 A, B について、軌道半径を r_A, r_B 、周期を T_A, T_B とする。このとき成り立つ関係式を書け。
- (5) 楕円軌道では、半径 r の代わりに長半径 a を用いる。 $\frac{T^2}{a^3} = k$ と書くとき、比例定数 k を G, M で表せ。



問 4 花子・太郎・先生と考える鉛直ばね振り子のエネルギー

軽いばねの下端を床に固定し、上端に質量 m のおもりを取り付ける。ばねが自然の長さであるときのおもりの位置を $x = 0$ とし、下向きを x 軸の正の向きとする。重力による位置エネルギーの基準は $x = 0$ とし、そこで $U_g = 0$ とする。また、つり合い位置は自然の長さの位置より d だけ下にある。おもりを $x = 0$ の位置で静かに支え、初速度 0 で放すと、上下に単振動した。



次の会話の空欄を埋めよ。最後は、単振動の力学的エネルギー保存を使って、おもりが $x = \frac{3}{2}d$ を通過するときの速さを求めること。

会話で整理する

先生 まず基準を確認しよう。 $x = 0$ で $U_g = 0$ ，下向きが正だね。だから，おもりが下へ x だけ動いたとき，重力による位置エネルギーは

$$U_g = \underline{\hspace{2cm}}$$

で，ばねの弾性エネルギーは

$$U_s = \underline{\hspace{2cm}}$$

になる。

花子 したがって力学的エネルギー保存は

$$\frac{1}{2}mv^2 + \underline{\hspace{2cm}} + \underline{\hspace{2cm}} = \text{一定}$$

ですね。

先生 そう。つり合い位置は自然の長さの位置より d だけ下だから，

$$kd = mg$$

であり， $d = \underline{\hspace{2cm}}$ だ。

太郎 $x = 0$ から静かに放すので，つり合い位置 $x = d$ から見た振幅は

$$A = \underline{\hspace{2cm}}$$

ですね。

先生 その通り。では， $x = \frac{3}{2}d$ の位置では，つり合い位置からのずれは

$$X = \underline{\hspace{2cm}}$$

となる。

花子 単振動の力学的エネルギー保存

$$\frac{1}{2}kA^2 = \frac{1}{2}kX^2 + \frac{1}{2}mv^2$$

を使うと，

太郎

$$\frac{1}{2}k \underline{\hspace{2cm}} = \frac{1}{2}k \underline{\hspace{2cm}} + \frac{1}{2}mv^2$$

だから，

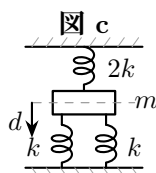
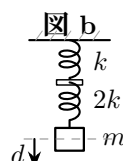
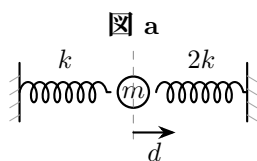
$$v = \underline{\hspace{2cm}}$$

になります。

先生 よくできました。鉛直ばね振り子では，重力はつり合い位置をずらすだけであり，運動は「つり合い位置を中心とする単振動」として考えるのがコツです。

問 5 合成ばね定数と単振動

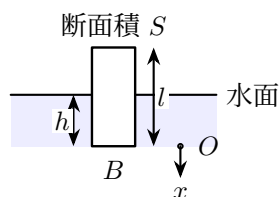
図のように、質量 m のおもりをつり合いの位置から距離 d だけずらし、初速度 0 で静かに放した。このとき、それぞれの場合について、振動の周期 T と最大の速さ $v_{\max}$ を求めよ。ばね定数は図のように $k, 2k$ とする。合成ばね定数を用いてよい。



- (1) 図 a の場合の周期 T と最大の速さ $v_{\max}$ 。
- (2) 図 b の場合の周期 T と最大の速さ $v_{\max}$ 。
- (3) 図 c の場合の周期 T と最大の速さ $v_{\max}$ 。

問 6 読み物穴埋め：水に浮かぶ木片の上下振動

次の文章の空欄を埋め、水に浮かぶ木片が上下に単振動するしくみを確認しよう。長さ l 、断面積 S 、密度 ρ_1 の細長い木片を、密度 ρ の水に鉛直に浮かべる。静止したとき、木片は深さ h だけ水中に入っていた。水の抵抗、水面の上下、木片の傾きは考えない。また、振動中も木片の一部は水面上に出ているものとする。重力加速度の大きさを g とする。



まず、静止しているときのつり合いを考える。木片には重力 $\rho_1 S l g$ が下向きに、浮力 $\rho S h g$ が上向きにはたらく。静止しているので、

$$\rho_1 S l g = \rho S h g \quad \Rightarrow \quad \rho_1 = \underline{\hspace{2cm}}$$

である。

次に、静止しているときの底 B の位置を原点 O とし、下向きを x 軸の正の向きにとる。木片がつり合い位置から下向きに x だけ沈むと、水中に入る体積は静止時より

だけ増える。そのため、浮力は静止時より

だけ大きくなる。重力と静止時の浮力はすでにつり合っているので、残る合力は「増えた浮力」だけである。下向きを正にとると、

$$F = - \underline{\hspace{2cm}}$$

となる。これは、変位 x と反対向きにはたらく復元力である。

木片の質量は $m = \rho_1 S l = \rho S h$ であるから、運動方程式 $ma = F$ より、

$$a = - \underline{\hspace{2cm}} x$$

となる。よって木片は上下に単振動し、角振動数と周期は

$$\omega = \underline{\hspace{2cm}}, \quad T = \underline{\hspace{2cm}}$$

である。

問 7 読み物穴埋め：地球トンネルの運動

次の文章の空欄を埋め、地球の中心を通るトンネル内の運動を確認しよう。地球を半径 R 、質量 M 、密度が一様な球とする。中心 O を通る直線状のトンネルを考え、地球の自転や空気抵抗は無視する。地表での重力加速度の大きさを g とする。トンネルの一端で質量 m の物体を初速度 0 で静かに放す。

物体が中心 O から右向きに距離 x の位置にあるとする。地球内部では、物体を中心向きに引くのは半径 x の球内にある地球の質量だけと考えてよい。密度が一様なので、この球内の質量は

$$M_x = M \left(\frac{x}{R} \right)^3$$

である。

したがって、物体にはたらく万有引力の大きさは

$$G \frac{M_x m}{x^2} = \underline{\hspace{2cm}}$$

である。地表では $g = \underline{\hspace{2cm}}$ である。右向きを x 軸の正の向きにとると、合力は中心向き、つまり x と反対向きなので、

$$F = -\underline{\hspace{2cm}}x$$

となる。運動方程式 $ma = F$ より、

$$a = -\underline{\hspace{2cm}}x$$

となり、物体は中心 O を振動中心とする単振動をする。

この運動の角振動数と周期は

$$\omega = \underline{\hspace{2cm}}, \quad T = \underline{\hspace{2cm}}$$

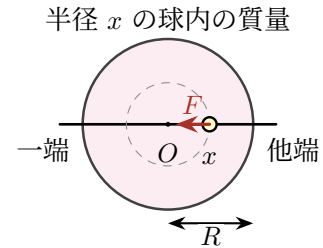
である。一端から他端に達するまでの時間は周期の半分だから、

$$t = \underline{\hspace{2cm}}$$

である。また、中心 O を通過するとき速さが最大となる。振幅は R なので、

$$v_{\max} = R\omega = \underline{\hspace{2cm}}$$

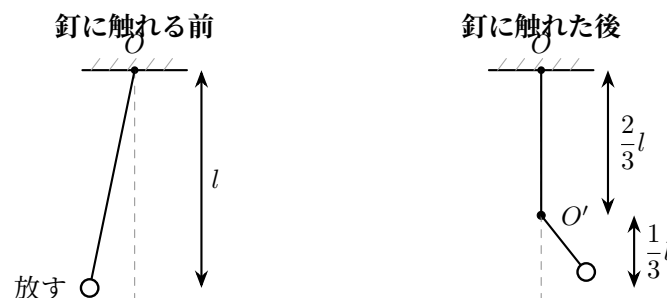
である。



問 8 釘のある単振り子

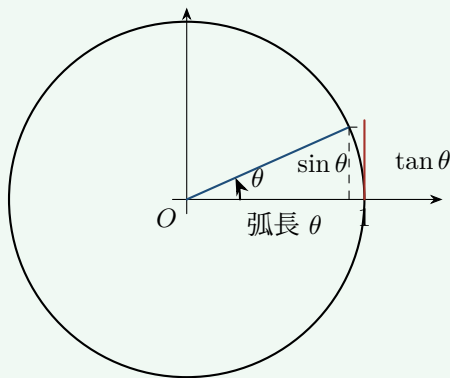
長さ l の軽い糸の一端を点 O に固定し、他端に質量 m の小球を取り付ける。点 O の真下で、距離 $\frac{2}{3}l$ だけ離れた点 O' に小さい釘を打っておく。小球を左側へ十分小さい角度だけ引き、初速度 0 で静かに放す。小球が最下点を通過した瞬間に糸が釘に触れ、その後は点 O' を中心として運動する。糸は常にたるまないものとし、空気抵抗は考えない。重力加速度の大きさを g とする。

振れ角は十分小さく、釘に触れる前後の運動は、それぞれ単振り子の単振動として扱えるものとする。小球を放してから、右側で初めて速さが 0 になるまでの時間を求めよ。



数理コーナー

なぜ $\sin \theta \simeq \theta \simeq \tan \theta$ としてよいのか



半径 1 の円を考えると、角 θ に対して、弧の長さは θ 、内側の直角三角形の高さは $\sin \theta$ 、外側の接線でできる三角形の高さは $\tan \theta$ である。 θ が十分に小さければ、この三つはほとんど重なって見えるので、

$$\sin \theta \approx \theta \approx \tan \theta$$

と考えられる。

厳密には、図から

$$\sin \theta < \theta < \tan \theta \quad (\theta > 0)$$

が成り立つ。 θ で割ると

$$\frac{\sin \theta}{\theta} < 1 < \frac{\tan \theta}{\theta} = \frac{1}{\cos \theta}$$

すなわち

$$\cos \theta < \frac{\sin \theta}{\theta} < 1$$

である。 $\theta \rightarrow 0$ で $\cos \theta \rightarrow 1$ より、はさみうちの原理から

$$\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\sin \theta}{\theta} = 1$$

となる。したがって $|\theta| \ll 1$ では

$$\sin \theta \approx \theta, \quad \cos \theta \approx 1, \quad \tan \theta \approx \theta$$

と近似できる。ただし、これはラジアンで角度を表したときに限る。

一次近似： $(1+x)^n \approx 1+nx$

• 無次元の小量を作る

近く点 a のまわりで考えるときは、ずれ $\Delta x = x - a$ をそのまま使うのではなく、基準となる長さや量 L で割って

$$\varepsilon = \frac{\Delta x}{L}$$

のような無次元の小量を作る。こうすると、「 $|\varepsilon| \ll 1$ なら高次の項を無視できる」と判断しやすい。

• 二項展開から一次だけ残す

整数 $n \geq 0$ では

$$(1+x)^n = 1 + nx + \frac{n(n-1)}{2}x^2 + \dots$$

である。一般の実数 n でも $|x| < 1$ の範囲で同じ形に展開できる。 $|x| \ll 1$ なら $x^2, x^3, \dots$ は x に比べて十分小さいので、

$$(1+x)^n \approx 1 + nx$$

と近似できる。